

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Requerimientos				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	01	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/08/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Christian Raul Mestas Zegarra				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Jose Delgado Bastidas					

RESULTADOS Y PRUEBAS
1. RESULTADOS Y PRUEBAS 1.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE Y MODELADO CON LA HERRAMIENTA REM 1.1.1. Objetivo El presente laboratorio implementa la especificación de requisitos de software (ERS) del Sistema Integrado de Gestión Académica Escolar (SIGAE) para la institución educativa colegio Nuevo Horizonte. El objetivo principal reside en centralizar la información relativa a estudiantes, matrículas, pagos, usuarios y reportes en una fuente única y trazable, garantizando el control de acceso basado en roles (RBAC) y la auditoría de operaciones. Se aplica la estructura de la norma IEEE 29148 [1] junto a la plantilla de especificación de Durán [2]. La primera versión del sistema excluye los módulos de aula virtual, biblioteca, control biométrico, transporte, inventarios y planillas de personal, según lo definido en el alcance preliminar del proyecto. 1.1.2. Descripción del trabajo realizado Elicitación y análisis del enunciado. Se identificaron y extrajeron 7 interesados, 6 actores principales, 5 objetivos del negocio (OBJ), 7 requisitos de información (IRQ), 23 requisitos funcionales (FR), 11 requisitos no funcionales (NFR) y 5 restricciones del sistema (CTR) a partir de los requerimientos y condiciones del problema. En este proceso se diferenció conceptualmente entre necesidades de los interesados, reglas de negocio, restricciones del entorno y atributos de calidad [3], [4]. Modelado de Requisitos con REM. Se definieron 2 organizaciones (Colegio y Equipo de desarrollo), 7 interesados, 6 actores del sistema, 5 objetivos OBJ, 8 casos de uso UC, 7 IRQ, 5 CTR, 23 FR y 11 NFR. Cada elemento registrado cuenta con su fuente de origen, regla de negocio asociada y criterio de aceptación cuantificable. La verificación automática del modelo mediante la herramienta REM resultó libre de inconsistencias o advertencias. Especificación y validación. La ERS se estructuró siguiendo los estándares IEEE 29148 [1] e IEEE 830 [5], garantizando que cada enunciado sea claro, completo, consistente, verificable y trazable. La exportación del modelo generó la documentación técnica final adjunta en el catálogo. Diagramación técnica. Se elaboró el cronograma de desarrollo del proyecto estructurado en 18 semanas bajo el proceso unificado de desarrollo de software (RUP), así como el organigrama organizativo de roles. El modelo de casos de uso integra las funciones de Secretaría, Caja, Docente, Apoderado, Administración y Dirección. 1.1.3. Resultados obtenidos Estadísticas del Modelo. Se resumen a continuación los componentes modelados y consolidados dentro de la herramienta de requisitos:



Entidad / Artefacto	Cantidad
Organización	2
Interesado	7
Actor del Sistema	6
Objetivo de Negocio (OBJ)	5
Caso de Uso (UC)	8
Requisito de Información (IRQ)	7
Requisito Funcional (FR)	23
Requisito No Funcional (NFR)	11
Restricción del Sistema (CTR)	5
Total de entidades especificadas: 74	

En la Figura 1 y en la Figura 2 se presentan las evidencias de uso de la herramienta REM durante el proceso de modelado, mostrando la captura estructurada de requerimientos y la verificación de consistencia del proyecto SIGAE.

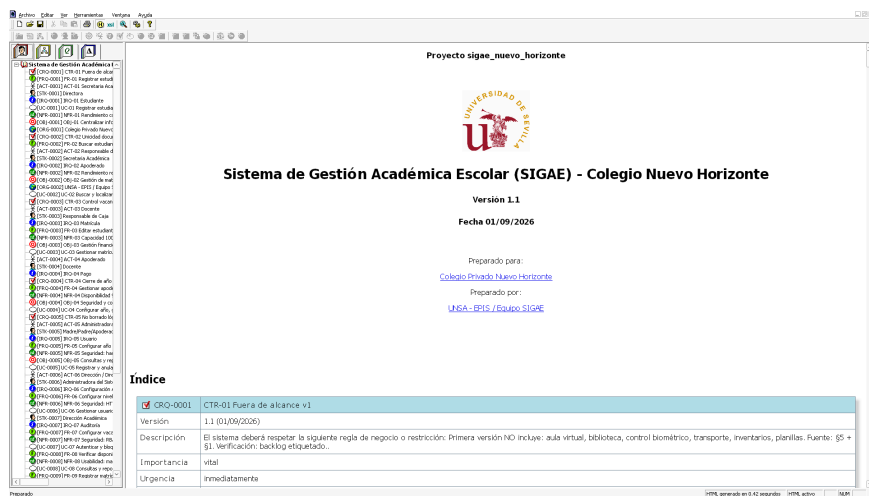


Figura 1: Captura de pantalla de la herramienta REM durante el modelado de requisitos.

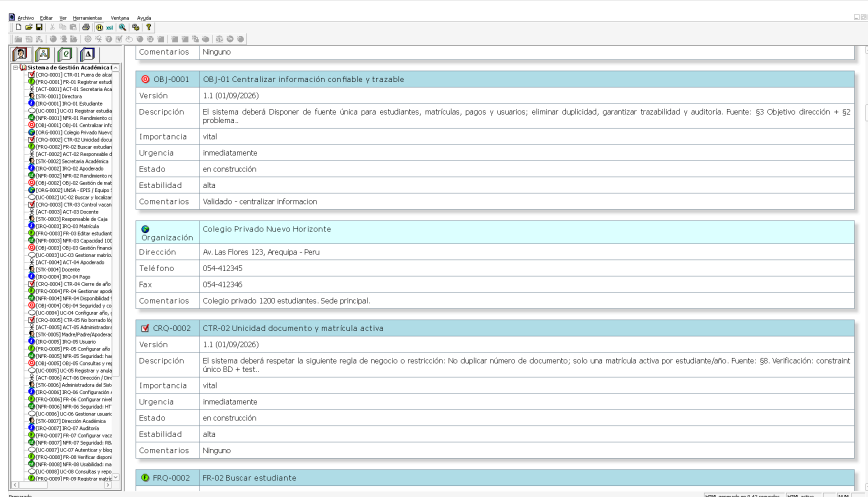


Figura 2: Panel de validación de consistencia y gestión de entidades en REM.

En la Figura 3 se ilustra el modelo de casos de uso principal del sistema SIGAE, detallando la interacción entre los actores institucionales y los módulos funcionales.

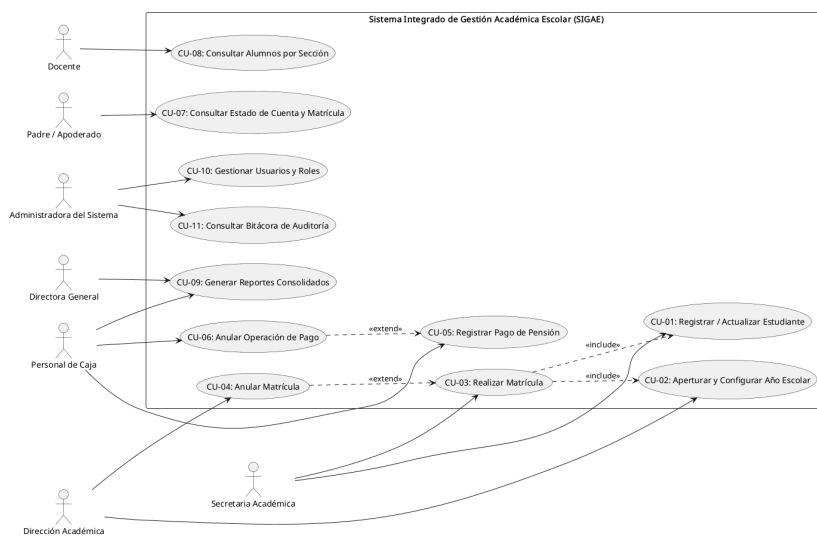


Figura 3: Modelo de casos de uso del sistema SIGAE.

En la Figura 4 se presenta la planificación temporal del proyecto mediante un cronograma basado en RUP (18 semanas), contemplando actividades en paralelo, hitos de control y las cuatro fases del proceso unificado.

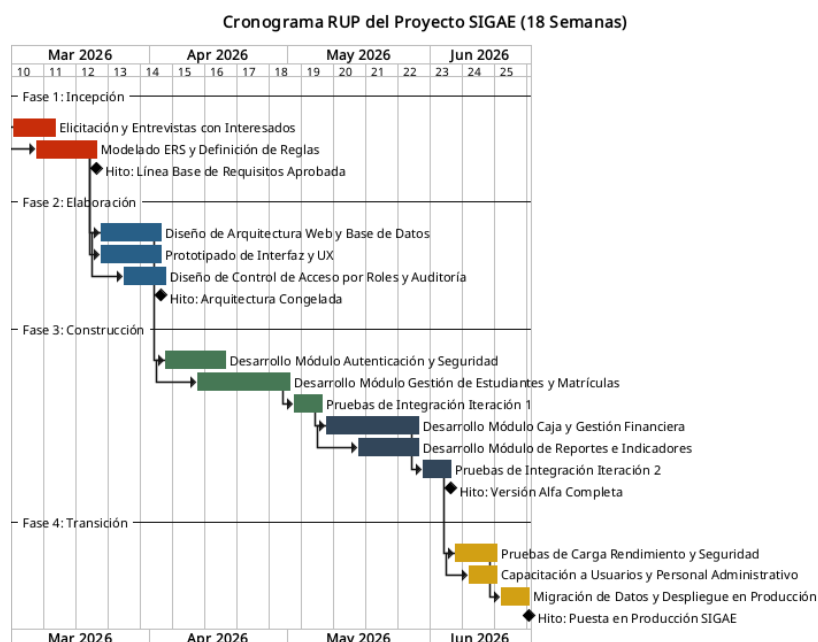


Figura 4: Cronograma de desarrollo del proyecto basado en RUP.

En la Figura 5 se expone la estructura organizativa del equipo del proyecto, coordinada por la jefatura de proyecto hacia las áreas de análisis, arquitectura, desarrollo, calidad y operaciones.

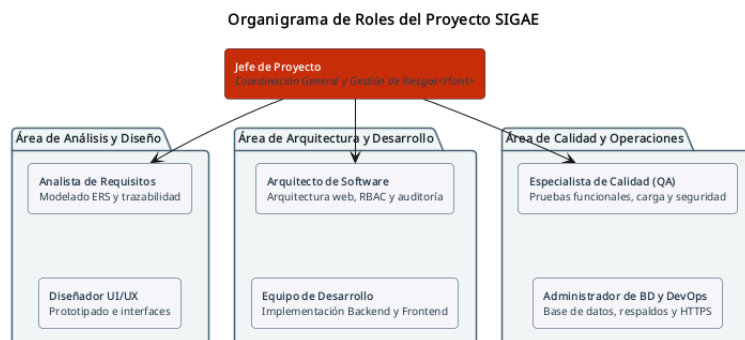


Figura 5: Organigrama de roles del equipo de proyecto.

Matriz de trazabilidad y resumen de requisitos. La correspondencia entre los objetivos del negocio y los componentes del sistema se establece de la siguiente manera:

- **OBJ-01 Centralizar información trazable:** Se satisface mediante IRQ-01 a IRQ-07, FR-01 a FR-04, FR-20 (auditoría), CTR-05 y NFR-10/11.
- **OBJ-02 Gestión de matrícula con vacantes y vigencia:** Se relaciona con IRQ-01, IRQ-03, IRQ-06, FR-05 a FR-11, CTR-02 a CTR-04, y UC-03/04.
- **OBJ-03 Control y gestión financiera:** Se cumple mediante IRQ-04, FR-12 a FR-14, CTR-05 (auditoría) y UC-05.
- **OBJ-04 Seguridad y control de acceso RBAC:** Se implementa a través de IRQ-05, IRQ-07, FR-15 a FR-19, NFR-05 a NFR-07, CTR-05 y UC-06/07.
- **OBJ-05 Generación de reportes por rol:** Se satisface mediante FR-21 a FR-23, NFR-01 y UC-08.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

Las reglas de negocio establecidas en el dominio fueron formalizadas como restricciones CTR y validadas mediante requisitos funcionales: unicidad de documento (CTR-02), 1 matrícula activa por estudiante por año (CTR-02), vacantes con autorización (CTR-03), borrado lógico de pagos (CTR-05), cierre de año bloquea matrículas (CTR-04), visibilidad por rol y auditoría inmutable (CTR-05).

Artefactos verificables. Cada requisito funcional FR y no funcional NFR incluye criterios de aceptación medibles. Por ejemplo, en FR-01 el documento duplicado deriva en un rechazo con mensaje "Documento ya registrado". En NFR-01 se exige un tiempo de respuesta en percentil 95 ($p_{95} \leq 2$ s) bajo 100 usuarios concurrentes (NFR-03). El hashing de contraseñas (NFR-05), el canal cifrado HTTPS (NFR-06) y la seguridad RBAC (NFR-07) son verificables por inspección y pruebas de seguridad.

1.1.4. Análisis de resultados

Calidad de la especificación. El modelo elaborado satisface los atributos de calidad definidos por los estándares IEEE 830 [5] e IEEE 29148 [1]: es claro (plantilla REM), completo (74 entidades), consistente (restricciones CTR sin contradicción), verificable (criterios medibles) y trazable bidireccionalmente (OBJ a IRQ, FR, UC y CTR) [6].

Cadena de dependencias. El registro de matrícula (FR-09) depende de configurar el año y vacantes (FR-05/07) y de registrar al estudiante (IRQ-01/06). El registro de pago (FR-12) exige matrícula activa (FR-09). Autenticación y bloqueo (FR-17/18) preceden al control de acceso. Esta secuencia justifica el orden del cronograma RUP.

Rendimiento y capacidad operativas. Las metas de rendimiento NFR-01 (≤ 2 s consultas) y NFR-02 (≤ 4 s matrícula) se verifican con pruebas de carga [1]. NFR-03 (100 concurrentes) y NFR-04 (99% disponibilidad) requieren monitoreo de infraestructura. NFR-08 (capacitación ≤ 2 h) se valida con 5 usuarios novatos.

Ventajas y limitaciones del modelado con REM.

Ventajas del enfoque	Limitaciones y riesgos identificados
Fuente única y trazabilidad OBJ a FR y UC. Detección temprana de duplicidades y vacantes.	Curva de aprendizaje inicial de la plantilla REM; exige rigor en criterios de aceptación.
La plantilla de Durán [2] reduce ambigüedad y documenta precondiciones y postcondiciones.	Exportación a documentos requiere ajustes de presentación en tablas extensas.
Verificación del modelo e IRQ-07/FR-20 (auditoría) brindan evidencia objetiva para decisiones.	El alcance inicial acotado requiere refactorización para agregar biométrico o biblioteca.
Roles y RBAC explícitos facilitan la matriz de permisos y pruebas de seguridad.	Datos sensibles exigen NFR-10 (respaldo diario, RPO 24 h, RTO 4 h) y NFR-11 (privacidad) operativos en infraestructura.

CUESTIONARIO

2. CUESTIONARIO Y PREGUNTAS ORIENTADORAS

2.1. Fuentes de elicitación de uso más frecuente

Las técnicas de elicitación más frecuentes en ingeniería de requisitos son las entrevistas, la observación directa, el análisis documental, las encuestas y cuestionarios, los talleres de trabajo, el prototipado y la inspección de sistemas heredados [3], [4], [6]. Para el sistema SIGAE (colegio Nuevo Horizonte), las fuentes primarias fueron entrevistas a interesados clave, revisión de impresos manuales de matrícula y normas institucionales. Las entrevistas y la revisión documental son óptimas al migrar procesos manuales, mientras que los talleres participativos permiten resolver discrepancias entre áreas (p. ej., Caja y Dirección Docente).

2.2. Aplicación de entrevistas a usuarios finales

No se entrevista a la totalidad de los usuarios finales por restricciones de costo y viabilidad logística. La literatura distingue entre interesados y usuarios finales, recomendando entrevistar solo a muestras representativas y roles clave [3], [6]. En SIGAE, las entrevistas se centraron en la Directora, Secretaría Académica, Caja, Dirección Académica y Administración, omitiendo entrevistas individuales a los 1 200 apoderados. Para grupos masivos se utilizan cuestionarios estructurados y validación con prototipos navegables.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

2.3. Cuestionario frente a encuesta

Aunque en español suelen usarse como sinónimos, técnicamente el cuestionario es el instrumento de recolección y la encuesta es la metodología global de investigación [4]. El cuestionario permite cuantificar necesidades y prioridades en poblaciones amplias (como los 1 200 apoderados), mientras que la entrevista descubre excepciones operativas y reglas complejas [2]. En SIGAE, combinar entrevistas a responsables con cuestionarios a docentes y apoderados optimiza tanto la cobertura como la precisión de los requisitos [1].

2.4. Preguntas orientadoras del caso

Del análisis del escenario del colegio Nuevo Horizonte se desprenden los siguientes puntos fundamentales:

- **Diferenciación entre necesidad y regla de negocio:** La solicitud “quiero consultar pagos realizados” es una necesidad funcional, mientras que la prohibición de matricular sin vacantes es una regla de negocio formalizada como restricción (CTR-03).
- **Identificación de ambigüedades:** Se aclararon puntos indeterminados como el plazo máximo para regularizar el código provi-sional de estudiante y el rol con autoridad para otorgar vacantes extraordinarias.
- **Relaciones de dependencia entre requisitos:** La matrícula (FR-09) requiere configurar el año/vacantes (FR-05/07) y registrar al estudiante (IRQ-01/06). Asimismo, emitir comprobantes (FR-12) exige una matrícula activa.
- **Cuantificación de la calidad:** Definida con métricas observables: NFR-01 (consultas ≤ 2 s p95), NFR-03 (100 usuarios concu-rrentes), NFR-05 (hashing de contraseñas) y NFR-10 (respaldo diario con RPO 24 h).
- **Manejo de excepciones en criterios de aceptación:** Se especificaron respuestas ante eventos no nominales: rechazo por DNI duplicado (FR-01), denegación sin vacantes (CTR-03), bloqueo por año cerrado (CTR-04), bloqueo por 5 intentos fallidos (FR-18) y anulación justificada (FR-10/13).
- **Priorización de entregas v1:** En v1 se priorizan gestión de estudiantes, matrícula y vacantes (FR-01 a FR-11), administración y seguridad (FR-15 a FR-19), y reportes básicos (FR-21 a FR-23); la automatización de pagos (FR-12 a FR-14) pasa a la segunda fase.

CONCLUSIONES

3. CONCLUSIONES

1. La especificación de requisitos de software (ERS) del Sistema Integrado de Gestión Académica Escolar (SIGAE) centraliza el caso del colegio Nuevo Horizonte en un modelo trazable de 74 entidades y 31 requisitos verificables (23 FR y 8 UC). La verificación automática en la herramienta REM confirma la consistencia y completitud del modelo sin errores ni advertencias.
2. El modelado de las reglas de negocio críticas como restricciones del sistema (unicidad de documento en CTR-02, límite de vacantes en CTR-03, cierre de año lectivo en CTR-04 y bitácora de auditoría en CTR-05) garantiza la aplicación transparente de las políticas institucionales en la base de datos y en las pruebas de aceptación.
3. La operacionalización de los atributos de calidad como requisitos no funcionales (NFR-01 a NFR-11, incluyendo respuesta ≤ 2 s en percentil 95 p95, capacidad para 100 usuarios concurrentes, canal cifrado HTTPS NFR-06 y respaldos diarios NFR-10) proporciona la evidencia objetiva para auditar el sistema bajo los estándares IEEE 29148 e IEEE 830.
4. La trazabilidad bidireccional entre los objetivos de negocio (OBJ-01 a OBJ-05) y los artefactos desarrollados, sumada a los criterios de aceptación medibles, permite estructurar un plan de trabajo iterativo de 18 semanas en el proceso unificado (RUP), facilitando entregas parciales y reduciendo los riesgos en la transición a producción.

REFERENCIAS

4. REFERENCIAS

- [1] “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.” [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/29148/12262/>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 7

- [2] A. Durán Toro, B. Bernárdez Jiménez, A. Ruiz Cortés, and M. Toro Bonilla, "A Requirements Elicitation Approach Based in Templates and Patterns," in *Proceedings of the Workshop on Requirements Engineering (WER)*, Buenos Aires, Argentina, 1999. [Online]. Available: <https://idus.us.es/handle/11441/148930>
- [3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th Global Edition. Harlow, UK: Pearson, 2016. [Online]. Available: <https://www.pearson.com/se/Nordics-Higher-Education/subject-catalog/p/Sommerville-Software-Engineering-Global-Edition-10e/P200000003339>
- [4] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2020. [Online]. Available: <https://www.mheducation.com/highered/product/software-engineering-practitioners-approach-pressman-maxim/M9781259872976.html>
- [5] "IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications." [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
- [6] IEEE Computer Society and H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/v4>

ANEXO

5. ANEXO – CATÁLOGO DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto sigae_nuevo_horizonte



Sistema de Gestión Académica Escolar
(SIGAE) - Colegio Nuevo Horizonte

Versión 1.1

Fecha 01/09/2026

Preparado para:
Colegio Privado Nuevo Horizonte

Preparado por:
UNSA - EPIS / Equipo SIGAE

Índice

Página de catálogo 1

	CRQ-001	CTR-01 Fuera de alcance v1
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Primera versión NO incluye: aula virtual, biblioteca, control biométrico, transporte, inventarios, planillas. Fuente: \$5 + \$1. Verificación: backlog etiquetado.	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	



FRQ-001

FR-01 Registrar estudiante

Versión

1.1 (01/09/2026)

Descripción

El sistema deberá El sistema debe permitir a Secretaría Académica registrar estudiante con datos de IRQ-01. Fuente: \$6.1. Regla: valida obligatoriedad de nombres/apellidos/nacimiento, unicidad por documento (tipo+numero) y admite código provisional con formato TMP-XXXX. Criterio de aceptación: dado formulario válido se crea estudiante y se muestra confirmación; dado documento duplicado el sistema rechaza con mensaje 'Documento ya registrado' y no crea registro.

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

en construcción

Estabilidad

alta

Comentarios

Ninguno



ACT-001

ACT-01 Secretaría Académica

Versión

1.1 (01/09/2026)

Descripción

Este actor representa Registra estudiantes, busca y gestiona matrículas (FR-01..FR-11).

Comentarios

Actor primario Secretaria

Página de catálogo 2

	Participante	Directora
Organización	Freelance	
Rol	Directora General - reportes consolidados por grado/seccion/nivel/estado	
Comentarios	Fuente: Directora \$4	



IRQ-001

IRQ-01 Estudiante

Versión

1.1 (01/09/2026)

Descripción

El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Estudiante. En concreto:

Datos específicos

PD

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

en construcción

Estabilidad

alta

Comentarios

IRQ-01 - 10 campos específicos



UC-001

UC-01 Registrar estudiante

Versión

1.1 (01/09/2026)

Descripción

El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria recite fecha de estudiante.

Precondición

Secretaria autenticada, validación de documento disponible

Postcondición

Estudiante creado con código unico; auditoria registrada

Importancia

vital

Urgencia

inmediatamente

Estado

en construcción

Estabilidad

alta

Comentarios

IRQ-01 FR-01



NFR-001

NFR-01 Rendimiento consultas ~2s

Versión

1.1 (01/09/2026)

Página de catálogo 3

Página de catálogo 4

	NFR-0001 NFR-01 Rendimiento consultas =2s
Descripción	El sistema deberá Operaciones frecuentes de consulta (matrículas, pagos, deudas, reportes) respondiendo en <2s en percentil 95 bajo condiciones normales (100 usuarios concurrentes, red LAN 10Mbps). Fuente: §9 Rendimiento. Verificación: test de carga JMeter..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	OBJ-0001 OBJ-01 Centralizar información confiable y trazable
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Disponer de fuente única para estudiantes, matrículas, pagos y usuarios; eliminar duplicidad, garantizar trazabilidad y auditoría. Fuente: §2 Objetivo dirección + §2 problema..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - centralizar información

	Organización Colegio Privado Nuevo Horizonte
Dirección	Av. Las Flores 123, Arequipa - Peru
Teléfono	054-412345
Fax	054-412346
Comentarios	Colegio privado 1200 estudiantes. Sede principal.

	CRQ-0002 CTR-02 Unidad documento y matrícula activa
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: No duplicar número de documento; solo una matrícula activa por estudiante/año. Fuente: §8. Verificación: constraint único BD + test..

Página de catálogo 5

	IRQ-0002 IRQ-02 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Apoderado. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-02 - relacion N:M con estudiante

	NFR-0002 NFR-02 Rendimiento registro matrícula =4s
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Transacción end-to-end de registro de matrícula (validación + asignación código + generación constancia) completa en <4s en condiciones normales. Fuente: §8. Verificación: test con datos reales..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	OBJ-0002 OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar estudiantes, validar unidad por documento, gestionar año/grados/secciones/vacantes y matrículas con control de cupo y estado. Fuente: §6.1, §6.2, §8.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

Página de catálogo 7

	CRQ-0002 CTR-02 Unidad documento y matrícula activa
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	FRQ-0002 FR-02 Buscar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir buscar/listar estudiantes por código, documento, nombres/apellidos o estado con paginación. Fuente: §6.1. Regla: búsqueda case-insensitive, parcial por nombres; solo usuarios autenticados. Criterio: al buscar por DNI existente se retorna exactamente 1 coincidencia en <2s; búsqueda por apellido parcial retorna lista paginada; sin resultados muestra mensaje informativo..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	ACT-0002 ACT-02 Responsable de Caja
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Registra y anula pagos, consulta deudas (FR-12, FR-14).
Comentarios	Actor primario Caja

	Participante Secretaria Académica
Organización	Freelance
Rol	Secretaria Academica - registra estudiantes y matrículas, busca por documento
Comentarios	Fuente: Secretaria §4 §6.1

Página de catálogo 6

	OBJ-0002 OBJ-02 Gestión de matrícula con control de vacantes y vigencia académica
Comentarios	Validado - control vacantes y vigencia

	Organización UNSA - EPIS / Equipo SIGAE
Dirección	Av. Independencia s/n, Arequipa - Peru
Teléfono	054-282700
Fax	054-282700
Comentarios	Equipo de desarrollo - Lab Calidad de Software

	UC-0002 UC-02 Buscar y localizar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario solicita búsqueda por documento/apellidos/código.
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Lista paginada mostrada o mensaje sin coincidencias
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-02

	CRQ-0003 CTR-03 Control vacantes con autorización de exceso
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Sección no supera vacantes salvo autorización registrada por Dirección Académica. Fuente: §8. Verificación: validación + campo autorización..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Página de catálogo 8

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

	ACT-003 ACT-03 Docente
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta academica filtrada por secciones asignadas (FR-20).
Comentarios	Actor consulta Docente
	Participante Responsable de Caja
Organización	Freelance
Rol	Responsable de Caja - registra pagos, consulta deudas, imprime constancia
Comentarios	Fuente: Caja \$4 \$6.3
	IRQ-0003 IRQ-03 Matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Matrícula. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-03 - borrado logico con autorizacion
	FRQ-0003 FR-03 Editar estudiante
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir editar datos de estudiante (excepto código) y regularizar código provisional a documento definitivo. Fuente: \$6.1 + \$10. Regla: valida unicidad al cambiar documento; cambios generan auditoria (IRQ-07). Criterio: edición válida actualiza registro y guarda traza; intento de cambiar a documento ya existente es rechazado y no modifica..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

Página de catálogo 9

	UC-0003 UC-03 Gestionar matrícula
Postcondición	Matrícula activa creada con código; constancia generada; vacantes decrementadas
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-09 FR-10
	ACT-0004 ACT-04 Apoderado
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	Este actor representa Consulta estado de matrícula y pagos de hijos (FR-21).
Comentarios	Actor consulta Apoderado
	Participante Docente
Organización	Freelance
Rol	Docente - consulta solo sus secciones e info academica basica
Comentarios	Fuente: Docente \$4 \$8
	IRQ-0004 IRQ-04 Pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Pago. En concreto:
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-04 - importe >0, estado vigente/anulado

Página de catálogo 11

	FRQ-0003 FR-03 Editar estudiante
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno
	NFR-0003 NFR-03 Capacidad 100 usuarios concurrentes
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Sistema atiende =100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible (>15% aumento latencia). Fuente: \$9. Verificación: prueba de estrés..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno
	OBJ-0003 OBJ-03 Gestión financiera básica y estado de cuenta
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Registrar conceptos (matrícula, pensiones, otros), pagos con medio/importe/periodo/usuario, consultar deudas, emitir constancias y anular con trazabilidad. Fuente: \$6.3..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Validado - gestion financiera
	UC-0003 UC-03 Gestionar matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Secretaria inicia matrícula para año abierto.
Precondición	Estudiante activo existe; año abierto; sin matrícula activa previa en el año; vacante disponible

Página de catálogo 10

	CRQ-0004 CTR-04 Cierre de año bloquea matrículas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Tras cierre de año no se registran matrículas salvo reapertura autorizada por Dirección Académica. Fuente: \$8. Verificación: check estado año en CU matrícula..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno
	FRQ-0004 FR-04 Gestionar apoderados
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar/editar apoderados y vincular/desvincular estudiantes en relación N.M. Fuente: \$6.1. Regla: apoderado único por documento; vinculación verifica existencia de estudiante y parentesco no nulo; desvinculación mantiene histórico. Criterio: se puede asociar un apoderado a 2 estudiantes y al consultar apoderado se listan ambos; al desvincular, la relación se elimina pero ambos registros persisten.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno
	NFR-0004 NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Disponibilidad =99% mensual excluyendo mantenimientos planificados comunicados. Downtime =7.2h/mes. Fuente: \$9. Verificación: monitoreo uptime..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

Página de catálogo 12



	NFR-004	NFR-04 Disponibilidad 99% mensual
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	OBJ-004	OBJ-04 Seguridad y control de acceso por roles
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá Autenticación, RBAC, cifrado de contraseñas (hash), bloqueo tras 5 intentos, HTTPS, auditoría de cambios. Fuente: §6.4, §8, §9 Seguridad..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Validado - seguridad RBAC	

	UC-004	UC-04 Configurar año, grados, secciones y vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Dirección Académica abre/configura/cierra año.	
Precondición	Dirección Académica autenticada	
Postcondición	Configuración persistida; cierre bloquea nuevas matriculas salvo reapertura autorizada	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	FR-05..FR-08	

	CRQ-005	CTR-05 No borrado lógico y auditoria
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: Matrícula/pago anulado no se elimina; conserva motivo, fecha, usuario, autorización; todo cambio deja evidencia. Fuente: §8. Verificación: tabla auditoria + test de no borrado físico..	

Página de catálogo 13

	FRQ-005	FR-05 Configurar año académico
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora/Dirección crear y abrir/cerrar año académico. Fuente: §6.5. Regla: año formato YYYY único; solo un año en estado abierto a la vez; cierre bloquea nuevas matriculas para ese año. Criterio: crear año 2026 lo deja abierto y visible; intentar abrir segundo año sin cerrar previo es rechazado; cerrar año impide registrar matrícula en ese año..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	NFR-005	NFR-05 Seguridad: hash de contraseñas
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá Contraseñas almacenadas con hash salado (bcrypt/Argon2), nunca en claro; políticas de complejidad. Fuente: §6.4, §9. Verificación: inspección BD + test autenticación..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	OBJ-005	OBJ-05 Consultas y reportes segmentados por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá Visualizar y exportar reportes de matrícula, pagos y deudas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado, con visibilidad según rol (dirección, caja, docente, apoderado). Fuente: §6.5 + §4..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Validado - reportes por rol	

Página de catálogo 15

	CRQ-005	CTR-05 No borrado lógico y auditoria
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	ACT-005	ACT-05 Administradora del Sistema
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	Este actor representa Gestiona usuarios, roles, bloqueo por 5 intentos (FR-15..FR-19).	
Comentarios	Actor administrador	

	Participante	
Madre/Padre/Apoderado		
Organización	Freelance	
Rol	Apoderado - consulta estado de hijos vinculados	
Comentarios	Fuente: Apoderado §4	

	IRQ-005	IRQ-05 Usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Usuario. En concreto:	
Datos específicos	PD	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	IRQ-05 - hash, estados, bloqueo 5 intentos	

	FRQ-005	FR-05 Configurar año académico
Versión	1.1 (01/09/2026)	

Página de catálogo 14

	UC-005	UC-05 Registrar y anular pagos
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Caja registra pago o solicita anulación.	
Precondición	Estudiante matriculado; cajero autenticado; importe >0	
Postcondición	Pago vigente registrado o anulado con borrado logico y autorización	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	FR-12 FR-13	

	ACT-006	ACT-06 Dirección / Dirección Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	Este actor representa Configura año/grados/secciones/vacantes y autoriza anulaciones.	
Comentarios	Actor direccion	

	Participante	
Administradora del Sistema		
Organización	Freelance	
Rol	Administradora del Sistema - crea usuarios, asigna roles, restablece accesos	
Comentarios	Fuente: Administradora §4 §6.4	

	IRQ-006	IRQ-06 Configuración Académica
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Configuración Académica. En concreto:	
Datos específicos	PD	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	

Página de catálogo 16

	IRQ-06 Configuración Académica
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-06 - año, nivel, grado, seccion, vacantes

	FRQ-06 Configurar niveles, grados y secciones
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir configurar niveles, grados y secciones por año académico. Fuente: §6.5. Regla: combinación Año/Nivel/Grado/Sección única, grado pertenece a un nivel; validación de nombres normalizados. Criterio: configurar 2026-Prima-3ro-A se persiste y se lista; duplicado exacto es rechazado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	NFR-06 Seguridad: HTTPS
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Toda comunicación cliente-servidor bajo TLS (HTTPS). Certificado válido: HSTS. Fuente: §9. Verificación: scan TLS + inspección rdt.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Administradora gestiona usuario/rol.
Precondición	Admin autenticada

Página de catálogo 17

	FRQ-07 Configurar vacantes por sección
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	NFR-07 Seguridad: RBAC
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Control de acceso por roles (Directora, Secretaria, Caja, Docente, Apoderado, Admin, Dir.Académica) aplicado en backend y UI; denegación por defecto. Fuente: §6.4, §8, §9. Verificación: matriz RBAC + tests..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

	UC-07 Autenticar y bloquear por intentos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Usuario intenta autenticarse.
Precondición	Credenciales ingresadas
Postcondición	Acceso concedido o contador de fallos incrementado; tras 5 fallos cuenta bloqueada temporalmente
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-17 FR-18 NFR-05

Página de catálogo 19

	UC-06 Gestionar usuarios y roles
Postcondición	Usuario creado/actualizado/bloqueado con hash y auditoria
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-15 FR-16

	Participante
Organización	Freelance
Rol	Dirección Académica - abre/cierra año, configura vacantes, autoriza
Comentarios	Fuente: Direccion Academica §4

	IRQ-07 Auditoria
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Auditoria. En concreto
Datos específicos	PD
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	IRQ-07 - fecha, usuario, operacion, entidad

	FRQ-07 Configurar vacantes por sección
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir definir y actualizar vacantes (cupos) por sección. Fuente: §6.5. Regla: vacantes =0 entero; solo editable si sección está abierta; reducción por debajo de matrículas activas es rechazada. Criterio: asignar 30 vacantes a 3ro-A y luego registrar matrícula decrementa disponibles a 29; intentar reducir a 5 cuando hay 10 matriculados es rechazado..

Página de catálogo 18

	FRQ-008	FR-08 Verificar disponibilidad de vacantes
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá El sistema debe verificar y mostrar vacantes disponibles por grado/sección en tiempo real antes de matricular. Fuente: §6.2 + §6.5. Regla: cálculo = vacantesconfiguradas - matrículasactivas; no considera anuladas; visible para Secretaria y Dirección. Criterio: dado 3ro-A con 30 vacantes y 28 activas, la consulta retorna '2 disponibles'; si 0 disponibles, el botón de matricular se deshabilita con aviso..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	NFR-008	NFR-08 Usabilidad: matrícula tras capacitación breve
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá Usuario administrativo completa matrícula tras ~2h capacitación; mensajes de error indican qué ocurrió y cómo corregirlo. Fuente: §9. Verificación: test con 5 usuarios novatos..	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

	UC-008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Versión	1.1 (01/09/2026)	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando Actor solicita reporte/consulta según rol.	
Precondición	Actor autenticado; permisos RBAC verificados	
Postcondición	Datos filtrados por rol mostrados y exportables a PDF imprimible	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	

Página de catálogo 20



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

Aprobación: 2022/03/01

Código: GUIA-PRLE-001

Página: 13

UC-0008	UC-08 Consultas y reportes por rol
Estabilidad	alta
Comentarios	FR-21, FR-23 NFR-01

FRQ-0009	FR-09 Registrar matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir registrar matrícula asociando estudiante a año/nivel/grado/sección validando vacante. Fuente: §6.2. Regla: estudiante debe existir y sin matrícula activa en mismo año; válida sección abierta y vacante >0; registra usuario/fecha y genera código único; descuenta vacante. Criterio: matrícula válida en sección con cupo crea registro activo, decrementa vacante y emite constancia; intento sin cupo o duplicada es rechazado con mensaje específico..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0009	NFR-09 Compatibilidad navegadores y móvil
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Funciona en Chrome/Firefox/Edge actuales en Windows; módulo apoderado responsive en móvil (Android/iOS). Fuente: §9. Verificación: test cross-browser/BrowserStack..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular matrícula activa registrando motivo y autorización. Fuente: §6.2 + §8. Regla: solo matrículas activas; motivo y usuario autorizador obligatorios; libera vacante y genera traza de auditoría; no borrado físico. Criterio: al anular,

Página de catálogo 21

NFR-0011	NFR-11 Privacidad y visibilidad por función
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Datos personales/académicos visibles solo a usuarios autorizados según función; logs de acceso a datos sensibles. Fuente: §9. Verificación: auditoría de accesos + test RBAC..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0012	FR-12 Registrar pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Caja registrar pagos por concepto (matrícula/pensión/otros), periodo, importe y medio de pago. Fuente: §6.3. Regla: valida estudiante matriculado, importe >0, periodo obligatorio para pensiones, medio de pago del catálogo, no duplicado vigente mismo concepto/periodo; registra usuario/fecha. Criterio: pago válido queda en estado vigente y afecta estado de cuenta; importe =0 o periodo vacío en pensión es rechazado; duplicado mismo periodo es rechazado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir anular pago vigente registrando motivo y autorización. Fuente: §6.3 + §8. Regla: solo pagos vigentes; motivo+autorización obligatorios; no elimina registro, cambia a anulado y genera auditoría; recalcular estado de cuenta. Criterio: pago anulado cambia a 'anulado', deja de contar como abonado y genera traza; re-anulación es rechazada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente

Página de catálogo 23

FRQ-0010	FR-10 Anular matrícula
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

NFR-0010	NFR-10 Respaldo diario y recuperación
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá Respaldo automático diario completo + log incremental: RPO =24h, RTO =4h; procedimiento documentado y probado semestralmente. Fuente: §9. Verificación: simulacro de restore..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0011	FR-11 Generar constancia de matrícula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar constancia/comprobante de matrícula en PDF. Fuente: §6.2. Regla: incluye código de matrícula, datos estudiante, año/nivel/grado/sección, fecha, usuario, firma/sello institucional; solo para matrículas activas/vigentes. Criterio: tras registrar matrícula, la acción 'Descargar constancia' genera PDF legible <3s con todos los datos; acceso directo sin sesión es denegado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Página de catálogo 22

FRQ-0013	FR-13 Anular pago
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0014	FR-14 Consultar estado de cuenta
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir consultar estado de cuenta por estudiante: pagos vigentes, pendientes y deuda total. Fuente: §6.3. Regla: filtra por año/periodo; excluye anulados; cálculo deuda = conceptos esperados - pagos vigentes, visible para Caja/Dirección/Apoderado (propios hijos). Criterio: dado estudiante con 2 pensiones de S/200 y 1 pago de S/200, la consulta muestra 1 pendiente y deuda S/200; sin pagos muestra total pendiente..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0015	FR-15 Gestionar usuarios
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe permitir a Administradora crear, editar, bloquear/desbloquear y desactivar usuarios asignando rol. Fuente: §6.4. Regla: username único, contraseña con política mínima y hash; estados activo/bloqueado/desactivado; desactivado no loguea; toda operación auditada. Criterio: alta de usuario genera hash y queda activo; bloqueo impide login con mensaje; desbloqueo restaura acceso y se audita..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Versión	1.1 (01/09/2026)

Página de catálogo 24



FRQ-0016	FR-16 Gestionar roles y permisos
Descripción	El sistema deberá El sistema debe implementar RBAC con roles ACT-01,06 y matriz de permisos por funcionalidad. Fuente: §6.4 + §9 Seguridad. Regla: rol determina acceso a matriculas/pagos/configuración/reportes; solo Administradora asigna roles; cambio de rol auditado. Criterio: usuario con rol Docente no ve caja ni configuración; Secretaria no accede a gestión de usuarios; prueba de acceso denegado retorna 403..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0017	FR-17 Autenticar usuario
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe autenticar por usuario/contraseña verificando hash y estado. Fuente: §6.4 + §9. Regla: compara hash (bcrypt/Argon2), exige estado activo, registra último acceso y genera sesión segura (HTTPS/cookies httpOnly). Criterio: credenciales válidas permiten acceso y actualizan último acceso; credenciales inválidas o usuario no activo deniegan con mensaje genérico sin revelar existencia..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe bloquear cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. Fuente: §6.4 + §8. Regla: contador por usuario, ventana sin reseteo por éxito; bloqueo automático a estado 'bloqueado'; solo Administradora desbloquea; audita cada intento. Criterio: tras 5 fallos consecutivos la cuenta queda bloqueada y el 6º intento aun con clave correcta es denegado con aviso 'Cuenta bloqueada'; desbloqueo permite nuevo login.
Importancia	vital

Página de catálogo 25

FRQ-0021	FR-21 Generar reportes de matricula
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de matriculas con filtros por año/nivel/grado/sección/estado y fecha. Fuente: §6.5 + §4. Regla: solo datos autorizados según rol; incluye totales por sección y tasa de ocupación; paginación para >100 filas. Criterio: reporte de 2026-Primaria filtra correctamente; Dirección ve todo. Docente solo sus grados asignados; tiempo de generación <5s para 1000 registros..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0022	FR-22 Generar reportes de pagos y deudas
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe generar reportes de pagos vigentes/anulados y deudores con filtros por concepto/periodo/estado. Fuente: §6.3. Regla: excluye anulados de totales vigentes; calcula deuda agregada y por estudiante; ordenable por deuda descendente. Criterio: reporte de deudas lista estudiantes con saldo pendiente y suma total; filtro por pensión marzo 2026 muestra solo ese periodo; totales cuadran con estado de cuenta individual..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe ofrecer consultas segmentadas por rol (Docente: sus estudiantes; Apoderado: sus hijos; Caja/Dirección: todo) y exportación a PDF. Fuente: §4 + §6.5. Regla: filtra visibilidad según vinculación (Docente-grado. Apoderado-estudiante); PDF mantiene filtros y marco de tiempo/usuario; respeta RBAC. Criterio: Apoderado solo ve estado de cuenta y matriculas de sus hijos; Docente ve nómina de su sección; ambos pueden exportar PDF idéntico a la vista filtrada <3s..

Página de catálogo 27

FRQ-0018	FR-18 Bloqueo por 5 intentos fallidos
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0019	FR-19 Control de acceso por rol (RBAC enforcement)
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe aplicar control de acceso en frontend y backend por cada operación según RBAC. Fuente: §9 + §6.4. Regla: cada endpoint/acción verifica rol; denegación auditable; no ocultar solo UI, validar servidor. Criterio: petición directa a /api/pagos con rol Docente es rechazada 403 y auditada; misma petición con rol Caja es aceptada..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0020	FR-20 Registrar auditoría
Versión	1.1 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema debe registrar automáticamente auditoría inmutable para altas, modificaciones, anulaciones, logins y cambios de rol/bloqueo. Fuente: §8. Regla: captura fecha, usuario, operación, entidad afectada (usuario/matricula/pago) y detalle; registro no editable ni borrable; retención configurable. Criterio: tras cada operación relevante existe entrada en log consultable por fecha/usuario/entidad; intento de borrar log es imposible y está deshabilitado..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Página de catálogo 26

FRQ-0023	FR-23 Consultas por rol y exportación a PDF
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

Página de catálogo 28